

1.2 Sequências Crescentes e Sequências Decrescentes

Trabalhar com a sequência a_n , com $n \geq q$, em que q é um natural fixo, é o mesmo que trabalhar com a sequência a_{n+q} , $n \geq 0$; por esse motivo, de agora em diante, todos os resultados serão estabelecidos para sequências a_n , com $n \geq 0$.

Seja a_n uma sequência. Dizemos que tal sequência é *crescente* se, quaisquer que sejam os naturais m e n ,

$$m < n \Rightarrow a_m \leq a_n.$$

Se $a_m \leq a_n$ for trocado por $a_m \geq a_n$, então diremos que a sequência é *decrescente*.

Uma sequência numérica é dita *monótona* se for crescente ou decrescente.

Dizemos que a sequência a_n é *limitada superiormente* se existir um número real β tal que, para todo natural n , $a_n \leq \beta$.

Dizemos que a sequência a_n é *limitada inferiormente* se existir um número real α tal que, para todo natural n , $a_n \geq \alpha$.

Dizemos que a_n é uma sequência *limitada* se existirem reais α e β tais que, para todo natural n , $\alpha \leq a_n \leq \beta$. Observe que a sequência a_n é limitada se e somente se for limitada superiormente e inferiormente.

O teorema que enunciamos, e provamos a seguir, será muito importante para o que segue.

Antes de começar a estudar a demonstração do próximo teorema, sugerimos ao leitor rever o Apêndice A do Vol. 1.

Teorema. Seja a_n uma sequência crescente.

- (i) Se a_n for limitada superiormente, então a_n será convergente.
- (ii) Se a_n não for limitada superiormente, então a_n será divergente para $+\infty$.

Demonstração

(i) O conjunto $\{a_n \mid n \geq 0\}$ é não vazio e limitado superiormente; logo, admite supremo. Seja $a = \sup \{a_n \mid n \geq 0\}$. Provaremos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a.$$

Sendo a o supremo de $\{a_n \mid n \geq 0\}$, dado $\varepsilon > 0$, existe pelo menos um natural n_0 tal que

$$a - \varepsilon < a_{n_0} \leq a.$$

(Se tal n_0 não existisse, teríamos, para todo natural n , $a_n \leq a - \varepsilon$ e, então, a não poderia ser o supremo do conjunto de todos os a_n .)

Como, por hipótese, a_n é crescente, resulta

$$n > n_0 \Rightarrow a - \varepsilon < a_n.$$

Mas, para todo n , $a_n \leq a$, pois a é o supremo do conjunto $\{a_n \mid n \geq 0\}$. Logo,

$$n > n_0 \Rightarrow a - \varepsilon < a_n \leq a < a + \varepsilon.$$

Portanto,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a.$$

(ii) Como a_n não é limitada superiormente, para todo $\varepsilon > 0$, existe pelo menos um natural n_0 tal que $a_{n_0} > \varepsilon$. Como, por hipótese, a_n é crescente, resulta

$$n > n_0 \Rightarrow a_n > \varepsilon$$

ou seja,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty.$$



O teorema que acabamos de provar conta-nos que para uma sequência *crescente* só há duas possibilidades: *convergente* ou *divergente para $+\infty$* . Será convergente se for limitada superiormente; divergirá para $+\infty$ se não for limitada superiormente.

Fica a seu cargo provar que toda *sequência decrescente e limitada inferiormente é convergente* e que toda *sequência decrescente e não limitada inferiormente diverge para $-\infty$* . (Observe: se a_n for decrescente, então $-a_n$ será crescente.)

Exemplo 1

A sequência $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ é convergente ou divergente? Justifique.

Solução

Observamos, inicialmente, que a sequência é crescente. De fato, quaisquer que sejam os naturais m e n , com $1 \leq m < n$, tem-se

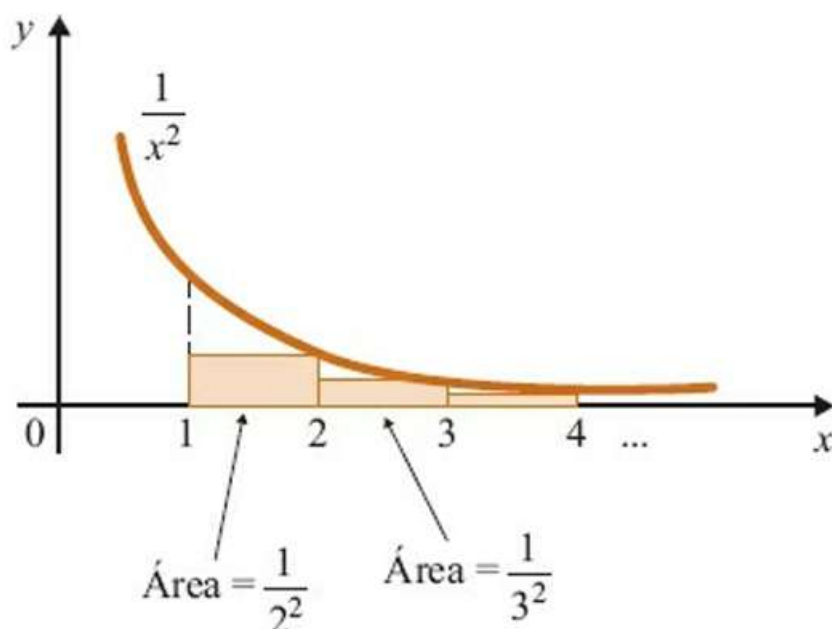
$$s_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^2}$$

e

$$s_n = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^2} + \sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k^2}.$$

Como $\sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k^2} > 0$, resulta $s_n > s_m$.

Vamos provar a seguir que a sequência é limitada superiormente.



Temos

$$s_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx.$$

Como a sequência $n \mapsto \int_1^n \frac{1}{x^2} dx$ é crescente e

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^n \frac{1}{x^2} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{n} + 1 \right] = 1$$

resulta

$$s_n \leq 2, \text{ para todo } n \geq 1.$$

Segue que a sequência é convergente, pois é crescente e limitada superiormente por 2. Isto significa que existe um número real s tal

que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = s$; observe que $s \leq 2$. Veja

$$s_1 = 1$$

$$s_2 = 1 + \frac{1}{2^2}$$

$$s_3 = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}$$

$$s_4 = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}$$

.

.

.

$$s_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$$

.

.

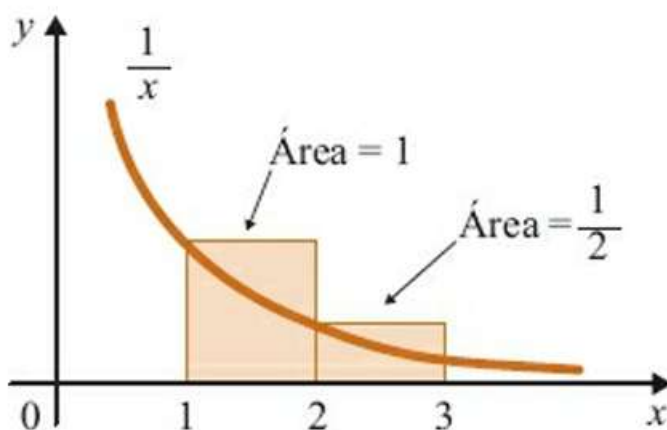
.

quando $n \rightarrow +\infty$, s_n tende a s , em que s é um número real, com $s \leq 2$.

Exemplo 2

A sequência $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ é convergente ou divergente? Justifique.

Solução



Para todo $n \geq 1$,

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \geq \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx.$$

Como

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(n+1) = +\infty$$

resulta

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = +\infty$$

Exercícios.

1. É convergente ou divergente? Justifique.

$$a) s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3}$$

$$b) s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$$

$$c) s_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}$$

$$d) s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$$

$$e) s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + 1}$$

$$f) s_n = \sum_{k=1}^n e^{-k}$$

$$g) s_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{\ln k} \text{ (Sugestão: Verifique que } \ln k < k, \text{ para } k \geq 2, \text{ e utilize o Exemplo 2.)}$$

$$h) s_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} \text{ (Sugestão: Verifique que } \int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = +\infty.)$$